ESCOLA POLITÉCNICA DA USP · PCS3848 SISTEMAS EMBARCADOS

Projeto Talos

Cofre eletrônico com ESP32

Guia de testes

Casos de teste para validar a placa, o firmware e a montagem

Grupo 7
André Moreno · 13682785
Felipe Soria · 13864287
Giovani Sebastianutti · 13680171
Matheus Guidoni · 12683120

São Paulo, outubro de 2026

Sumário

1. Como usar este guia **3**

1.1 O que você precisa 3

1.2 Lembretes 3

2. Inicialização e energia **4**

3. Teclado **5**

4. Sono e despertar **7**

5. Desafio e senha **9**

6. Bloqueio e punições **11**

7. Troca de senha **13**

8. Som, modo stealth e fechadura **15**

9. Bateria, memória e display **17**

10. Folha de resultados **18**

1. Como usar este guia

Cada caso de teste diz o que preparar, o que fazer e o que deve acontecer. O resultado esperado inclui as linhas exatas que aparecem no monitor serial. Faça os testes **na ordem**: os primeiros confirmam o básico (placa, teclado), e os seguintes dependem deles.

1.1 O que você precisa

- Placa com o firmware gravado e o **monitor serial aberto**: `pio device monitor` (veja o Guia de Montagem, §6).
- Teclado ligado (D32 a D13).
- Algo no lugar da fechadura: a fechadura de verdade (com MOSFET e bateria) **ou** um LED + resistor no RX2.
- Um cronômetro (o do celular serve) para os testes de tempo.
- A senha de fábrica é **000000**. Se ela já foi trocada, use a senha atual onde estiver escrito 000000.

1.2 Lembretes

- O cofre dorme depois de **15 s sem tecla**. Se a tela do serial parar, aperte uma tecla para acordar.
- O desafio muda a cada vez: leia os 2 dígitos no serial (`S1/S2: desafio anti-marcas = X Y`) ou nas piscadas do LED.
- As teclas ***** e **#** agem quando você **solta** a tecla.
- Com a placa no USB, deixe a bateria desconectada (a fechadura não aciona, mas o LED de teste sim).

> **ATENÇÃO**
> O TC-04 pede para ligar o `DEBUG_TECLADO`, que mostra cada tecla no serial, inclusive a senha. **Desligue de novo** e grave o firmware antes de seguir para os outros testes.

2. Inicialização e energia

TC-01 · Boot pelo USB	
Objetivo	Confirmar que o firmware inicia num estado seguro.
Requisito	RNF-01
Preparação	Placa só no USB. Monitor serial aberto.
Passos	1. Aperte o botão **EN** da placa. 2. Observe o serial e o LED (ou a fechadura) do RX2.

Resultado esperado	• Aparece a linha de boot com `D12 livre`.
	• Logo depois aparece um desafio.
	• O LED/fechadura do RX2 **não** acende em nenhum momento do boot.
	• Após 15 s sem tecla, o cofre dorme.
	`Talos: boot (wake=0, stealth=0, D12 livre: todas as teclas acordam)`
	`S1/S2: desafio anti-marcas = 4 7`
	`S0: deep sleep`

Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

TC-02 · Primeiro boot (memória vazia)	
Objetivo	Confirmar que, sem configuração salva, o cofre assume a senha de fábrica.
Requisito	RF-06, RNF-03
Preparação	Placa no USB. **Isso apaga a senha e o bloqueio.**
Passos	1. Rode `pio run -t erase` e depois `pio run -t upload -t monitor`. 2. Desafio + `000000` + **#**.

Resultado esperado	• No primeiro boot aparece a mensagem de configuração padrão (se o monitor abrir depois dela, tudo bem: ela só aparece uma vez).
	• A senha `000000` abre o cofre.
	`[NVS] sem configuracao valida, usando padrao`
	`Talos: boot (wake=0, stealth=0, D12 livre: todas as teclas acordam)`

Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

TC-03 · Funcionamento só com a bateria de 9 V	
Objetivo	Confirmar que a placa funciona sem o USB.
Requisito	RF-10, RNF-05
Preparação	USB **desconectado**. Bateria 9 V: + no VIN e na fechadura, – no GND.
Passos	1. Conecte a bateria. 2. Aperte uma tecla, faça o desafio e digite a senha + #.
Resultado esperado	• O LED vermelho (PWR) da placa acende. • Cada tecla dá um bipe e a fechadura abre por 5 s com a senha certa. • A placa não reinicia quando a fechadura aciona (se reiniciar, a bateria está fraca).
Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

3. Teclado

TC-04 · Mapa das 16 teclas	
Objetivo	Confirmar que cada tecla é lida como ela mesma.
Requisito	RF-01
Preparação	Em `src/main.cpp`, mude `DEBUG_TECLADO` para `true` e grave. Monitor serial aberto.
Passos	1. Acorde o cofre. 2. Aperte, uma de cada vez: 1 2 3 A 4 5 6 B 7 8 9 C * 0 # D. 3. Para cada tecla, compare a tecla apertada com a que aparece entre aspas no serial. 4. No fim, volte `DEBUG_TECLADO` para `false` e grave.
Resultado esperado	• As 16 teclas aparecem como elas mesmas. • Se aparecerem espelhadas (aperta 2, lê C), troque `TECLADO_INVERTIDO`. • Se uma linha ou coluna inteira não aparece, há um fio solto. `[tecla] mascara=0x4000 -> '2' (energizada 3 = GPIO13, lida 2 = GPIO25)`
Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

TC-05 · Um toque = uma tecla (debounce)	
Objetivo	Confirmar que um toque gera exatamente uma tecla e que segurar não repete.
Requisito	RF-01
Preparação	Cofre acordado, no desafio.
Passos	1. Aperte uma tecla rapidamente: ouça 1 bipe. 2. Aperte e **segure** uma tecla por 3 s.
Resultado esperado	• Cada toque dá exatamente 1 bipe. • Segurar dá só 1 bipe (não repete).
Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

TC-06 · Limpar com *	
Objetivo	Confirmar que * apaga o que foi digitado.
Requisito	RF-02
Preparação	Senha atual = 000000.
Passos	1. Faça o desafio. 2. Digite 999 e aperte *****. 3. Digite `000000` e **#**.
Resultado esperado	• O acesso é concedido: o 999 foi apagado. (Se o * não funcionasse, a senha lida seria 999000 e daria erro.) `S5: acesso concedido`
Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

TC-07 · Confirmar com menos de 6 dígitos	
Objetivo	Confirmar que # só valida com exatamente 6 dígitos.
Requisito	RF-15
Preparação	Cofre no passo da senha (S3).
Passos	1. Digite 4 dígitos e aperte **#**. 2. Digite mais 2 dígitos (total 6) e aperte **#**.
Resultado esperado	• No passo 1: 2 bipes curtíssimos e **nenhuma** linha de Falha ou acesso no serial. • No passo 2 a senha é validada normalmente (os 4 primeiros dígitos foram mantidos).
Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

TC-08 · Teclas sem função (B, C, D)	
Objetivo	Confirmar que as letras não fazem nada indevido.
Requisito	RNF-04
Preparação	Cofre no passo da senha.
Passos	1. Aperte B, C e D.
Resultado esperado	• Cada uma dá 2 bipes curtíssimos. • Nada muda no serial.
Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

4. Sono e despertar

TC-09 · Dorme sozinho sem uso	
Objetivo	Confirmar que o cofre entra em deep sleep após 15 s sem tecla.
Requisito	RF-12
Preparação	Cronômetro.
Passos	1. Acorde o cofre e não aperte mais nada. 2. Cronometre até aparecer S0 no serial.
Resultado esperado	• Em ~15 s aparece `S0: deep sleep` e o LED para de piscar. `S0: deep sleep`
Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

TC-10 · Todas as 16 teclas acordam	
Objetivo	Confirmar que qualquer tecla tira o cofre do sono (depende do eFuse do D12).
Requisito	RF-13
Preparação	Boot mostra `D12 livre`.
Passos	1. Espere o cofre dormir. 2. Aperte uma tecla e confira a linha de boot. 3. Repita para as 16 teclas (marque abaixo).
Resultado esperado	• Cada tecla gera um boot com wake=3. • Teclas: 1☐ 2☐ 3☐ A☐ 4☐ 5☐ 6☐ B☐ 7☐ 8☐ 9☐ C☐ *☐ 0☐ #☐ D☐ `Talos: boot (wake=3, stealth=0, D12 livre: todas as teclas acordam)`
Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

TC-11 · Tecla que acorda não conta como dígito	
Objetivo	Confirmar que o toque usado para acordar é descartado.
Requisito	RF-13
Preparação	Cofre dormindo.
Passos	1. Acorde com uma tecla de número. 2. Digite os 2 dígitos do desafio.
Resultado esperado	• O desafio é aceito normalmente: aparece S3, sem `Desafio incorreto`. `S3: digite a senha (6 digitos) e #`
Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

TC-12 · Desistência no meio da senha	
Objetivo	Confirmar que uma entrada parcial é descartada após 15 s.
Requisito	RF-02
Preparação	Cronômetro.
Passos	1. Faça o desafio. 2. Digite 3 dígitos e espere.

Resultado esperado	• Em ~15 s: `Timeout de inatividade` e o cofre dorme.
	• Ao acordar de novo, começa do zero (novo desafio).
	`Timeout de inatividade`
	`S0: deep sleep`

Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

5. Desafio e senha

TC-13 · Desafio anti-marcas correto	
Objetivo	Confirmar que o desafio precisa ser digitado antes da senha.
Requisito	RF-07
Preparação	Cofre dormindo.
Passos	1. Acorde e leia o desafio (serial ou piscadas do LED). 2. Digite os 2 dígitos.
Resultado esperado	• Aparece `S3: digite a senha`. • As piscadas do LED batem com os dígitos do serial (0 = 1 piscada longa). `S3: digite a senha (6 digitos) e #`
Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

TC-14 · Desafio errado	
Objetivo	Confirmar que um dígito errado reinicia o desafio e não libera a senha.
Requisito	RF-07
Preparação	Cofre no desafio.
Passos	1. Digite um dígito diferente do primeiro do desafio.

Resultado esperado	• Aparece `Desafio incorreto` e um **novo** desafio.
	• Não conta como tentativa de senha.
	`Desafio incorreto`
	`S1/S2: desafio anti-marcas = 2 5`

Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

TC-15 · Senha correta abre a fechadura	
Objetivo	Fluxo completo de abertura.
Requisito	RF-05, RF-18
Preparação	Cronômetro. Fechadura ou LED no RX2.
Passos	1. Desafio + `000000` + **#**. 2. Cronometre o tempo aberto.

Resultado esperado	• 3 bipes crescentes.
	• Fechadura/LED liga por **5 s** e desliga.
	• Logo depois de trancar, o cofre dorme (sem novo desafio).
	`S5: acesso concedido`
	`S7: trancado`
	`S0: deep sleep`

Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

TC-16 · Senha errada	
Objetivo	Confirmar que a senha errada não abre e pede a senha de novo.
Requisito	RF-03
Preparação	Cofre no passo da senha.
Passos	1. Digite 111111 + **#**. 2. Em seguida digite a senha certa + #.

Resultado esperado	• 2 bipes curtos, `Falha 1/5` e volta direto para a senha (sem desafio).
	• A fechadura não aciona no erro.
	• A senha certa em seguida abre normalmente.
	`Falha 1/5`
	`S3: digite a senha (6 digitos) e #`

Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

6. Bloqueio e punições

TC-17 · Bloqueio após 5 erros	
Objetivo	Confirmar o bloqueio de 60 s e que o teclado é ignorado.
Requisito	RF-03
Preparação	Cronômetro. Nenhum bloqueio nos últimos 15 min (ou acerte a senha antes, para zerar).
Passos	1. Erre a senha 5 vezes seguidas. 2. Durante o bloqueio, aperte várias teclas. 3. Cronometre até aparecer o fim do bloqueio.

Resultado esperado	• Na 5ª: bipe longo e `S6: bloqueado por 60 s`.
	• Durante o bloqueio, nenhuma tecla acorda o cofre.
	• Depois de ~60 s ele acorda sozinho, encerra o bloqueio e volta a dormir. Aí uma tecla acorda normalmente.
	`Falha 5/5`
	`S6: bloqueado por 60 s`
	`S0: deep sleep (timer)`
	`Talos: boot (wake=4, ...)`
	`S6: fim do bloqueio`
	`S0: deep sleep`

Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

TC-18 · Bloqueio progressivo	
Objetivo	Confirmar que um 2º bloqueio em até 15 min dura o dobro.
Requisito	RF-04
Preparação	Logo após o fim do bloqueio do TC-17, **sem acertar a senha**.
Passos	1. Erre a senha mais 5 vezes.
Resultado esperado	• Aparece `S6: bloqueado por 120 s`. `S6: bloqueado por 120 s`
Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

TC-19 · Desligar não zera o bloqueio	
Objetivo	Confirmar que tirar a energia durante o bloqueio não o cancela.
Requisito	RF-16, RNF-02
Preparação	Cofre bloqueado.
Passos	1. Desligue tudo (USB e bateria) por alguns segundos e religue.

Resultado esperado	• No boot o cofre volta direto para o bloqueio. Como o relógio zera sem energia, o bloqueio recomeça do início (por exemplo, 60 s de novo).
	`Talos: boot (wake=0, ...)`
	`S6: bloqueado por 60 s`

Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

TC-20 · Erros sobrevivem a desligar	
Objetivo	Confirmar que o contador de erros não zera ao desligar.
Requisito	RF-16
Preparação	Nenhum erro pendente (acerte a senha antes).
Passos	1. Erre 3 vezes (`Falha 3/5`). 2. Desligue e religue. 3. Erre mais 2 vezes.
Resultado esperado	• O 2º erro depois de religar mostra `Falha 5/5` e bloqueia. `Falha 5/5`
Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

TC-21 · Acertar zera todas as punições	
Objetivo	Confirmar que a senha certa zera o contador e o nível do bloqueio.
Requisito	RF-04
Preparação	Depois do TC-18 (2º bloqueio já aconteceu).
Passos	1. Espere o bloqueio acabar e **acerte** a senha. 2. Erre a senha 5 vezes de novo.
Resultado esperado	• O primeiro erro mostra `Falha 1/5`. • O bloqueio volta a ser de **60 s** (e não 240 s). `S6: bloqueado por 60 s`
Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

7. Troca de senha

TC-22 · Troca de senha com sucesso	
Objetivo	Trocar a senha e usar a nova.
Requisito	RF-06
Preparação	Senha atual 000000.
Passos	1. Abra o cofre normalmente. 2. Durante os 5 s abertos, aperte **A**. 3. Digite `000000` + #, depois 123456 + #, e de novo 123456 + #. 4. Acorde e tente abrir com 000000 e depois com 123456.

Resultado esperado	• Ao apertar A, a tranca fecha na hora.
	• 3 bipes crescentes e a senha nova é salva.
	• 000000 dá Falha; 123456 abre.
	`S8: troca de senha - digite a senha ATUAL e #`
	`S8: digite a NOVA senha e #`
	`S8: repita a nova senha e #`
	`[LOG] senha alterada`
	`S0: deep sleep`

Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

TC-23 · Repetição diferente	
Objetivo	Confirmar que, se a repetição não confere, a senha antiga continua.
Requisito	RF-06
Preparação	Senha atual conhecida.
Passos	1. Abra, aperte A, digite a atual + #. 2. Digite 111111 + # e depois 222222 + #.
Resultado esperado	• 2 bipes curtos e `S8: senhas nao conferem`. • A senha antiga continua valendo. `S8: senhas nao conferem`
Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

TC-24 · Senha atual errada na troca	
Objetivo	Confirmar que errar a senha atual conta como tentativa e cancela a troca.
Requisito	RF-06, RF-03
Preparação	Senha atual conhecida.
Passos	1. Abra, aperte A. 2. Digite uma senha atual errada + #.
Resultado esperado	• `Falha 1/5` e o cofre dorme. A senha não muda. `Falha 1/5`
Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

TC-25 · A fora da janela	
Objetivo	Confirmar que a troca só começa com o cofre aberto.
Requisito	RF-06
Preparação	Cofre no passo da senha.
Passos	1. Aperte A.
Resultado esperado	• 2 bipes curtíssimos e nada muda (não aparece S8).
Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

TC-26 · Senha nova sobrevive a desligar	
Objetivo	Confirmar que a senha fica gravada na memória.
Requisito	RF-16, RNF-03
Preparação	Senha trocada no TC-22.
Passos	1. Desligue tudo por alguns segundos e religue. 2. Abra com a senha nova.
Resultado esperado	• A senha nova abre; a antiga não.
Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

8. Som, modo stealth e fechadura

TC-27 · Sons de cada evento	
Objetivo	Confirmar que cada evento tem um som diferente.
Requisito	RF-08, RNF-04
Preparação	Stealth desligado.
Passos	1. Provoque cada situação da lista ao lado.
Resultado esperado	• Tecla: 1 bipe curto ☐ • Senha/desafio errado: 2 bipes curtos ☐ • Acesso: 3 bipes crescentes ☐ • Bloqueio: 1 bipe longo ☐ • Entrada inválida / # com menos de 6: 2 bipes curtíssimos ☐
Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

TC-28 · Modo stealth	
Objetivo	Confirmar que o modo stealth tira todo o som e fica salvo.
Requisito	RF-14
Preparação	Cofre acordado.
Passos	1. Segure ***** e **#** juntos por 3 s. 2. Use o cofre (teclas, erro, acesso). 3. Desligue e religue. 4. Segure * e # por 3 s de novo.
Resultado esperado	• No passo 1: `Stealth ON` e o LED pisca 2 vezes. • Nenhum som em nenhum evento; o LED continua piscando. • Depois de religar, o boot mostra `stealth=1`. • No passo 4: `Stealth OFF` e o som volta. • Soltar * e # depois do combo não limpa nem confirma nada. `Stealth ON`
Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

TC-29 · Fechadura não aciona sozinha	
Objetivo	Confirmar que a fechadura fica travada no boot e durante o sono (resistor de 10 kΩ).
Requisito	RNF-01
Preparação	Fechadura montada com bateria.
Passos	1. Ligue a bateria e observe o boot. 2. Deixe o cofre dormir e espere 1 minuto. 3. Aperte EN algumas vezes.
Resultado esperado	• A fechadura **nunca** recolhe a lingueta fora do acesso concedido.
Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

TC-30 · Fechadura real abre a porta	
Objetivo	Confirmar que 5 s bastam para abrir a porta do case.
Requisito	RF-05
Preparação	Fechadura instalada no case, bateria nova.
Passos	1. Abra com a senha e puxe a porta durante os 5 s. 2. Feche a porta empurrando.
Resultado esperado	• A porta abre dentro dos 5 s. • Ao fechar, a lingueta chanfrada trava sozinha. • Se 5 s for pouco, aumente `T_ACIO` (até 10 s).
Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

9. Bateria, memória e display

TC-31 · Aviso de bateria fraca	
Objetivo	Confirmar o aviso abaixo de 7 V.
Requisito	RF-11
Preparação	Divisor 330 kΩ / 100 kΩ montado no VP. Uma bateria gasta ou fonte ajustável.
Passos	1. Com bateria boa (acima de 7 V): acorde o cofre. 2. Com 6,5 V: acorde o cofre.
Resultado esperado	• Com bateria boa: nenhum aviso. • Com 6,5 V: 5 bipes rápidos e `Bateria baixa` no serial. • Sem o divisor, o pino fica solto e o aviso pode aparecer errado: ligue o VP no GND. `Bateria baixa: 6.48 V`
Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

TC-32 · Memória (flash) saudável	
Objetivo	Confirmar que as gravações na memória não falham.
Requisito	RNF-03
Preparação	Durante todos os testes acima.
Passos	1. Fique de olho no serial durante os testes de erro, bloqueio e troca de senha.
Resultado esperado	• Não aparece `[NVS] falha na verificacao`. • Se aparecer só `tentativa 1/3` e o teste passar, o firmware se recuperou. Se aparecer muito, troque a porta/cabo USB ou a bateria.
Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

TC-33 · Display (quando chegar)	
Objetivo	Confirmar o módulo TM1637.
Requisito	RF-07
Preparação	Módulo ligado (VCC no 3V3, DIO no D18, CLK no D19) e `TEM_DISPLAY = true` gravado.
Passos	1. Acorde o cofre. 2. Digite o desafio e a senha. 3. Abra o cofre; provoque um bloqueio.
Resultado esperado	• Desafio no meio do display (ex.: `47 `); o ponto acende a cada dígito certo. • Senha aparece como `123___`. • Aberto: `0PEn`. Bloqueio: `bL0C`. Dormindo: apagado. • Dígitos fora de ordem: ajuste `POS_TM`.
Resultado	☐ Passou ☐ Falhou Obs.: _____

10. Folha de resultados

Resumo para preencher no fim. Data: ___/___/_____ Responsável: _____

ID	Caso	Passou	Falhou
TC-01	Boot pelo USB	☐	☐
TC-02	Primeiro boot (memória vazia)	☐	☐
TC-03	Funcionamento só com a bateria de 9 V	☐	☐
TC-04	Mapa das 16 teclas	☐	☐
TC-05	Um toque = uma tecla (debounce)	☐	☐
TC-06	Limpar com *	☐	☐
TC-07	Confirmar com menos de 6 dígitos	☐	☐
TC-08	Teclas sem função (B, C, D)	☐	☐
TC-09	Dorme sozinho sem uso	☐	☐
TC-10	Todas as 16 teclas acordam	☐	☐
TC-11	Tecla que acorda não conta como dígito	☐	☐
TC-12	Desistência no meio da senha	☐	☐
TC-13	Desafio anti-marcas correto	☐	☐
TC-14	Desafio errado	☐	☐
TC-15	Senha correta abre a fechadura	☐	☐
TC-16	Senha errada	☐	☐
TC-17	Bloqueio após 5 erros	☐	☐
TC-18	Bloqueio progressivo	☐	☐
TC-19	Desligar não zera o bloqueio	☐	☐
TC-20	Erros sobrevivem a desligar	☐	☐
TC-21	Acertar zera todas as punições	☐	☐
TC-22	Troca de senha com sucesso	☐	☐
TC-23	Repetição diferente	☐	☐
TC-24	Senha atual errada na troca	☐	☐
TC-25	A fora da janela	☐	☐
TC-26	Senha nova sobrevive a desligar	☐	☐
TC-27	Sons de cada evento	☐	☐
TC-28	Modo stealth	☐	☐
TC-29	Fechadura não aciona sozinha	☐	☐
TC-30	Fechadura real abre a porta	☐	☐
TC-31	Aviso de bateria fraca	☐	☐
TC-32	Memória (flash) saudável	☐	☐
TC-33	Display (quando chegar)	☐	☐